

## 基于Spring Boot的教材管理系统

杨德顺, 杨淑珍

(乌兰察布医学高等专科学校, 内蒙古 乌兰察布 012000)

**摘要:**教材管理是每所院校的日常工作内容之一, 目前大部分院校在教材管理方面仍然采用人工方式进行, 即系部教学科根据授课计划填写用书申请表并交到教务处, 教务处审核通过后统一采购新书, 新书到货后存入教材书库, 并在开学时通知各系部以班为单位到书库领取新书。教材申请部门需要到各审核部门签字盖章, 一套流程下来往往耗时较长。针对以上问题, 设计了一款教材管理系统, 通过信息化的手段提高教材的申请、采购、入库和发放效率。

**关键词:**信息化; 教材管理; 书库; 教材审核; Spring Boot 框架

DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2024.05.046

## 1 概述

近年来, 随着各院校专业数量的增加和招生规模的扩大, 教材的需求数量也逐渐增加, 如何让教材的申请和发放变得更高效、如何避免教材因出现大量冗余而导致的资源浪费是各院校教材科工作人员面临的主要问题。教材管理的主要工作包括教材的申请、采购、入库、出库。每学期各系部根据师生数量整理出下一学期的教材申请单并提交到学校教材科, 教材科工组人员对各系部的申请单进行汇总并整理出教材采购单, 待采购部门根据采购单完成采购后, 教材科工作人员将教材存入学校教材库并通知各系部来领取教材。

## 2 存在的问题

通过调查发现, 多数高等院校在采购教材用书时, 如果是凭借教材科采购人员的以往的购书经验来估算预购教材的数量, 并将购买后的教材统一存放在学校的教材库中。由于在采购部分教材时没有合理地预估下一年度的实际需求, 教材库中存有大量冗余教材, 进而导致部分教材在长时间内难以流通, 库存书籍越积越多, 占用了大量的空间, 给学校造成资源浪费。此外, 如果没有合理地规划教材放置的区域, 发放部分教材时, 短时间内很难准确找到实际的位置, 将导致发书工作效率低下。

新出台了高等院校、职业院校教材选用使用管理办法, 要求各学校对系部申请使用的教学用书采用四级审核制度, 包括: 学科专业组初评、意识形态审核组进行专项审议、教材选用审核专家委员会进行审核、学校教材工作委员会最后审定, 教材申请部门需要到各审核部门签字盖章, 一套流程下来往往耗时较长。

针对上述问题, 通过查阅近几年的文献, 找出了一些解决思路。例如, 袁延增<sup>[1]</sup>设计了一套教材采购系统, 解决了传统教材采购效率较低的问题, 该系统存在的问题是只简单地实现了采购教材的入库出库,

没有实现教材分区域管理、教材申请审批等功能, 而且没有批量产生采购订单的功能。颜姣姣<sup>[2]</sup>针对传统使用 Excel 管理教材采购和发放的方式, 提出采用传统的人工方式管理教材采购和发放的弊端, 并提出了信息化的思路, 但缺少具体信息化实践细节及实施方案。向兵<sup>[3]</sup>设计了一套教材管理系统, 解决了传统人工教材管理未实现教材管理信息化的问题, 实现方式是系部每学期末申请教材, 教务处审核通过后联系合作书商直接发货到系部, 这种方式虽然解决了教材发放信息化的问题, 但缺少教务处入库出库这一统一管理功能, 把图书收发遇到的问题抛给了各系部。朱翔宇<sup>[4]</sup>设计了基于 ASP.NET 的高校教材管理系统, 实现的功能包括销售单据管理、教材订购计划管理、教科书信息统计、教材管理、教材回收管理等, 存在的问题是没有实现按区域规划存放地点、教材领用预约、批量生成采购单的功能。魏兴锴<sup>[5]</sup>设计的高校教材管理系统主要实现了教材订购、教材分发、教材费管理的功能, 实现了教材管理信息化, 仍然存在未按区域管理、无法批量产生订购信息的问题。

针对教材管理存在的问题, 设计了一套教材管理系统, 通过在系统中规划图书放置的区域来合理归置图书, 以便能够快速查找某些图书存放的具体位置, 通过四级审核流程完成教材的申请和审核, 从而提高图书申领工作的效率, 让工作人员少跑腿、数据多跑路, 通过批量生成采购单来快速统计需要采购的图书清单和详细数目, 避免采用传统采购图书方式带来的资源浪费问题。

**基金项目:** 乌兰察布医学高等专科学校项目 (编号: WLCBYZ202406)。

### 3 教材管理系统的设计与实现

#### 3.1 所使用的技术

##### 3.1.1 Vue 框架

Vue 框架是指一个用于创建用户界面的渐进式框架,与其他前端开发框架不同的是,它采用的是自底向上增量开发的设计,前端开发者在编写网页代码时,只需要关注视图层,通过使用 Vue 框架能够开发复杂的网页系统。Vue 框架使用的是基于 HTML 的模板语法,它允许前端开发者将 DOM 元素与底层实例中的数据元素相互绑定,并且使用 Vue 模板编写的网页支持主流浏览器。在设计的系统中,前端用户界面使用 Vue 框架来实现。

##### 3.1.2 Spring Boot 框架

Spring Boot 是一个在 Spring 框架基础上衍生出来的快速开发框架,该框架主要用于 Web 接口的开发。使用该框架提供的注解,能够极大地简化 Java Web 项目和框架的配置,以最少的工作量,更加简单、方便地使用现有 Spring 框架中的所有功能组件。在部署传统的 Spring 应用时,通常会将应用打成 WAR 包,并部署到装有 Tomcat、Jetty 或 Undertow 的服务器上。Spring Boot 框架自身内嵌了 Tomcat、Jetty 和 Undertow 服务器,因而可以自动将项目打包,并在项目运行时部署到服务器中,无需额外部署 Tomcat 等服务器。在设计的系统中,后台服务所有接口采用 Spring Boot 框架来实现。

##### 3.1.3 Nginx

Nginx 是一种常见的反向代理软件,它实现了对 HTTP 接口的代理。反向代理 (Reverse Proxy) 是一种透明的 Web 服务器前端,其作为 Web 服务器的一部分,可拦截浏览器客户端发出的请求,并将请求转发到其他服务器,由另一台服务器处理,然后将结果发回浏览器。通过使用反向代理,能够有效地保护系统中的隐私信息,防止某些 IP 地址恶意访问系统,并支持对 Web 资源的访问限制。此外,还能够利用反向代理设置负载均衡,可以把大量的客户端请求分发出去,分发到不同的服务器上去处理,可以有效减轻服务器的网络压力和系统的 CPU 压力,保证系统的高性能。最后,反向代理还可以用于缓存,它可以将客户端经常访问的网页存储在服务器缓存中,以加快网页的加载速度,节省网络带宽,提升用户体验,有效地提高 Web 资源的性能。在设计的系统中,用户通过浏览器访问前端界面, Nginx 反向代理接收前端界面发送的接口请求,并转发给后端服务器。

##### 3.1.4 MySQL

教材管理系统使用 MySQL 数据库,存储系统使用过程中产生的所有数据。MySQL 是一个关系型数据库管

理系统,由瑞典 MySQL AB 公司开发,属于 Oracle 旗下产品。MySQL 是流行的关系型数据库管理系统之一,在 Web 应用方面,MySQL 是非常好的关系数据库管理系统 (Rdbms) 应用软件之一。MySQL 是一种关系型数据库管理系统,关系数据库将数据保存在不同的表中,而不是将所有数据放在一个大仓库内,这样就提高了速度并提高了灵活性。MySQL 所使用的 SQL 语言是用于访问数据库的常用标准化语言。MySQL 软件采用了双授权政策,分为社区版和商业版,由于其体积小、速度快、总体拥有成本低,尤其是开放源码,一般中小型和大型网站的开发都选择 MySQL 作为网站数据库。

##### 3.1.5 Redis

Redis 是一款开源的高性能键值对存储数据库,最初由 Salvatore Sanfilippo 开发,它在内存中存储数据,并提供了持久化功能,可以将数据保存到磁盘中,是一种非关系型数据库 (NoSQL) 的数据库。它的数据结构十分丰富,基础数据类型包括: string (字符串)、list (列表,双向链表)、hash (散列,键值对集合)、set (集合,不重复) 和 sorted set (有序集合)。它不只是一个简单的键值存储数据库,还可以用于存储和处理复杂的数据。

#### 3.2 系统架构设计

教材管理系统设计选用目前主流的前后端分离架构。前端展示层主要通过 Vue 框架来实现,实现了用户管理、教材管理、库存管理、教材申领、数据导入导出、日志查看等功能。后端服务采用 Spring Boot 来实现,包括:用户管理服务、教材管理服务、库存管理服务、教材申领服务、登录/注销、数据导入导出、生成采购单、数据爬取服务及生成采购单功能。系统通过 MySQL 数据库存储使用系统过程中产生的所有教材数据和用户数据,并使用 Redis 存储用户登录信息,前后端之间使用 Nginx 中间件作为反向代理。系统架构如图 1 所示。

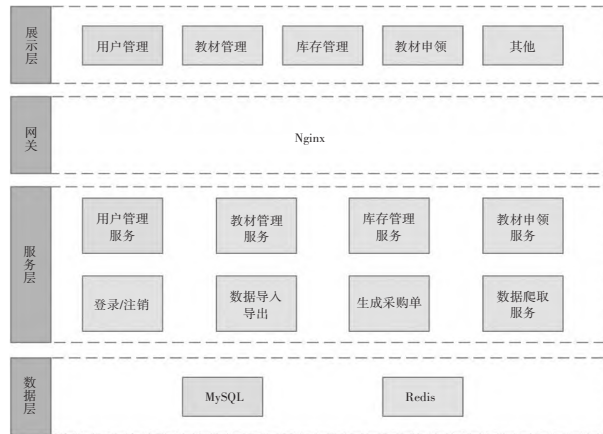


图 1 系统架构



## 3.3 系统功能设计与实现

教材管理系统的主要功能包括用户管理、教材管理、库存管理、教材申领等模块，功能模块如图2所示。

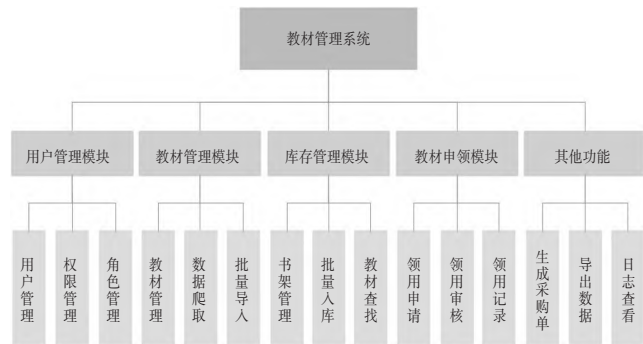


图2 功能模块

用户管理模块的功能包括：用户管理、权限管理、角色管理3部分，该模块的使用者是系统管理员，设计的目的主要是后续使用系统时系统管理员能够统一管理各系部的账号权限，使每个系部可以登录自己单独的账号，完成教材的申请和领用工作。同时，为了更好地管理教材，系统管理员可以根据教材科每个教师的不同工作任务，创建不同的账号权限，确保每位教师能够单独完成教材信息录入、教材申领审核、教材采购与入库等任务。教材科的工作人员首次使用系统时，需要使用系统管理员为各系部创建的部门账号并分配权限。

教材管理模块的功能包括：教材管理、数据爬取、批量导入，该模块支持单条教材数据的新增、修改、删除。教材信息的主要字段包括：教材名称、出版社、出版时间、作者信息、ISBN、价格、封面。创建好各系部的使用账号后，教材科的工作人员需要使用系统管理员账号将下次发放的教材数据录入到系统。为了简化教材管理教师的录入工作、提高工作效率，系统增加了批量导入功能，只需要将教材的名称和ISBN填入预制的Excel表格模板中，并通过批量导入功能导入系统即可，系统的数据爬取模块会定时从第三方网站爬取教材信息并更新到数据库中。

爬取模块业务流程如图3所示。

教材科的工作人员完成教材信息的创建后，需要提交审核，只有完成四级审核流程才能够申请领用教材。审核流程必须包括四级审核，即学科专业组初评、意识形态审核组进行专项审议、教材选用审核专家委员会进行审核、学校教材工作委员会最后审定，其中，学科专业组成员由各系部的专业负责人和骨干专业教师组成，

意识形态审核组、教材选用审核专家委员会及教材工作委员会由各系部的系主任、书记及分管意识形态、教学等方面的校领导组成。审核过程中如果任意一位成员审核不通过，则该教材不允许使用，只有当所有负责审核的专家审核通过后，该教材才能被申请领用，具体实现过程如下。

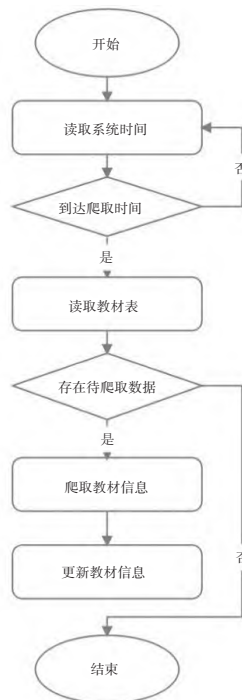


图3 爬取模块业务流程

当系部教材科工作人员完成教材数据的创建后，该教材为待提交审核状态，如图4所示，此时可以对教材信息进行编辑和删除，也可以提交审核。提交审核后教材信息不可编辑和删除，该条教材信息的状态变为学科专业组审核，如图5所示，此时可查看当前审核环节中每位审核人的审核状态，从而可以及时通知未完成审核的人员尽快审核。待学科专业组所有专家完成审核后，教材状态变为意识形态审核，依此类推，直到教材工作委员会的所有专家完成审核，教材信息变为审核通过状态，如图6所示。此时系部可以发起教材领用申请，填写每个班级的领用信息后，提交教务处审核。如果该教材信息未通过其中一位专家的审核，则教材状态变为审核不通过，此时无法发起用书申请，如图7所示。



图4 教材已完成创建





图5 教材已提交审核



图6 教材已通过审核



图7 教材未通过审核

库存管理模块主要功能包括：书架管理、批量入库、教材查找功能，其中，书架管理功能主要用于定义存放教材的书架位置信息，以便后续查找教材时快速找到对应的存放地点。批量入库功能主要用于采购教材后，通过系统导入功能快速将每本教材导入系统，记录每类书所在的书架位置和数量。教材查找主要用于通过教材名称查找所在书架的位置，或查找某个书架号放置的图书信息。系统管理员需要提前规划好教材的所有书架号，并将书架信息录入到系统中，最后通过导入功能将采购的教材名称、数目、所放置的书架号导入到系统中。库存管理界面如图8所示。



图8 库存管理界面

教材申领模块主要包括：领用申请、领用审核和领用记录功能。当教材信息审核通过后，各系部教材科工作人员可通过系统提交用书申请，填写的信息包括用书班级、申请数量。系统管理员可对收到的申请进行审核，教材用书审核界面如图9所示。如果教材库存充足，则教材管理员可直接审核通过，同时系统会同步更新所领取的教材的库存信息，该条申请记录变为待领取状态，教材用书确认领取界面如图10所示。待各班级到书库领取教材后，教材科工作人员需要点击确认领取按钮完成领取，此时用书申请数据变为已发放状态。如果教材库存不足，则审核通过时系统提示库存不足，此时系统管理员可通过单击“生成订单”按钮，为所有库存不足的教材生成采购数据并导入到Excel表格中，通过书商购买教材。采购回教材后，通过库存管理界面完成教材入库，从而对未审核用书数据进行处理。



图9 教材用书审核界面



图10 教材用书确认领取界面

#### 4 结语

针对目前各大院校在教材管理方面存在的主要问题，设计了一款教材管理系统，采用主流的前后端分离架构，以信息化的手段让教材管理工作更科学和高效。目前该系统仅构建了用户管理、教材管理、库存管理、教材申领等模块，功能较为单一，后续计划加入热门教材推荐、教材评价、好评榜、库存预警、消息通知、可视化大屏等模块，以丰富系统的功能，让教材管理更人性化。

#### 参考文献

- [1] 袁延增. 基于JSP的中职学校教材采购管理系统的研究[J]. 电脑编程技巧与维护, 2020(10): 69-71.
- [2] 颜姣姣. 利用信息化手段优化高职院校教材管理的研究[J]. 科学咨询, 2020(6): 65-66.
- [3] 向兵. 基于SpringBoot的高校教材管理系统的设计与实现[J]. 电脑知识与技术, 2022(14): 12-15.
- [4] 朱翔宇. 基于ASP.NET的高校教材管理系统的开发与实现[J]. 电脑知识与技术, 2021(13): 72-74.
- [5] 魏兴错. 高校教材管理系统的设计与实现研究[J]. 电脑与电信, 2019(10): 51-53.

